UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Pre-professional practice verano 2025-2026

# Informe de práctica Nº3

Sebastián Zarhi

29 de marzo de 2026

# 1. Introducción

Este informe se centra completamente en la aplicación práctica de circuitos de alta frecuencia, con un aprendizaje realizado a través de simulaciones en LTSpice.

# 2. Aprendizaje

## 2.1. Entendimiento de los componentes utilizados

Los componentes tienen distintas especificaciones, y es fundamental comprender su significado para poder incluir los distintos circuitos integrados en un sistema. Esto es algo semejante a lo mencionado en la última sección del primer informe sobre los generadores de señal clock, pero con un enfoque mayor en los parámetros que afectan directamente a los circuitos, no a su ambiente de operación.

1. Rango de operación: El rango de frecuencias donde hay una pérdida menor a un valor especificado (generalmente $3dB$) con respecto de la amplificación especificada. Un ejemplo de cómo se vería un gráfico de amplificación respecto de la ganancia especificada en función de frecuencia se encuentra en la figura 1.

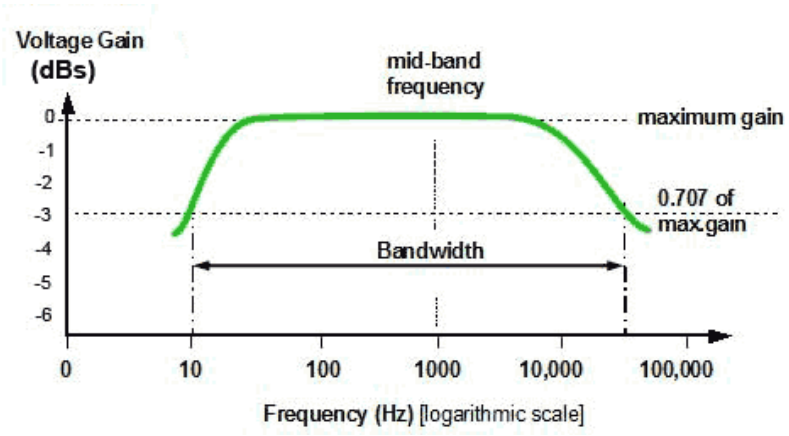


Figura 1: Ancho de banda

2. Ganancia: La amplificación especificada. En el gráfico anterior se encuentra ajustado respecto de este parámetro.

3. P1dB: El punto de compresión de $1dB$ (P1dB) es el punto en el cual la ganancia se deja de comportar de forma lineal dada una potencia de entrada. Esto se ilustra mejor en la figura 2, donde en base a una potencia en dBm (que es una unidad logarítmica de potencia) se empieza a observar una discrepancia de $1dB$ entre el comportamiento teórico lineal y el experimental.

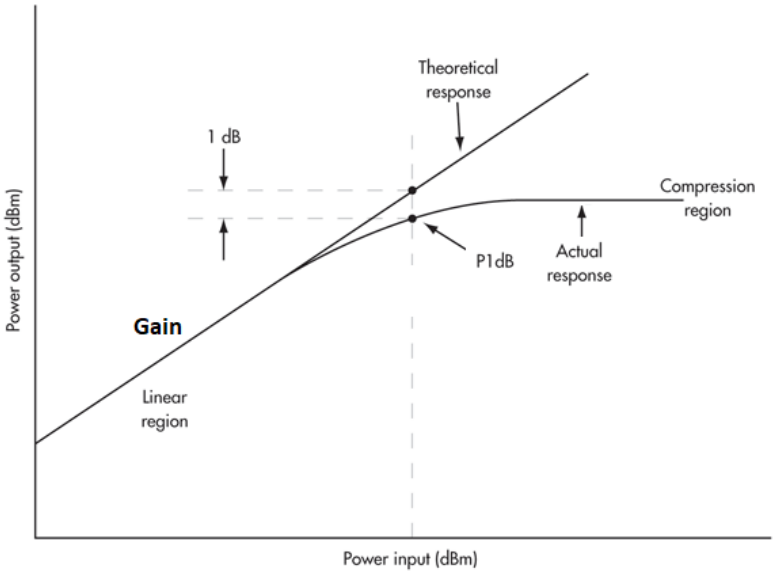


Figura 2: P1dB

4. Figura de ruido: La figura de ruido (noise figure, NF), es la cantidad de ruido añadida a la señal de salida en decibelios.

Esto se contrasta con los parámetros configurables en LTSpice para un Op Amp universal.

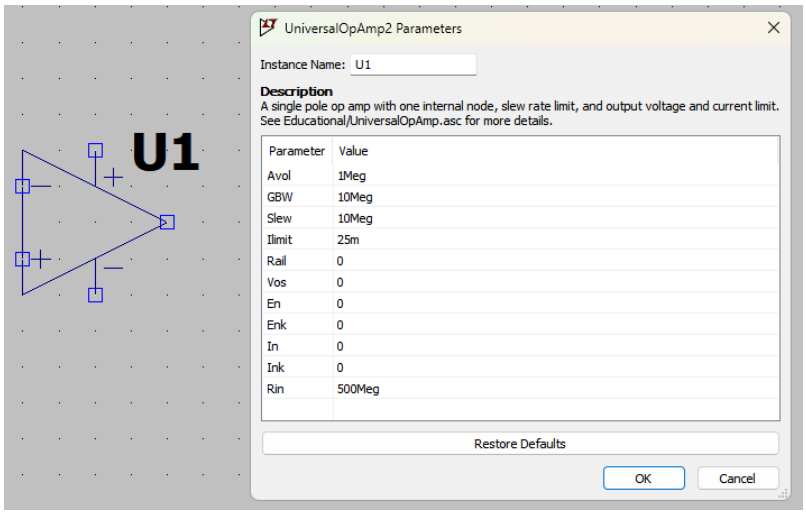


Figura 3: Parámetros de UniversalOpAmp2

Los primeros parámetros representan conceptos ya utilizados en simulaciones previas al comienzo de la investigación, mientras que los últimos son útiles para simular componentes reales, por ejemplo añadiendo ruido.

1. Avol: Es la ganancia en lazo abierto. En un OP Amp real, no es infinita. El ejemplo muestra un valor de $1M$, lo que indicaría que con una entrada de $1\mu$, la salida sería de $1V$.

2. GBW: Son las siglas para *Gain-Bandwidth Product*. Tal como indica su nombre, es el producto entre la ganancia y el ancho de banda, mostrando la variación en el ancho de banda a distintas amplificaciones, tal como es mostrado en la figura 4. Se puede interpretar que, para un Op Amp con GBW $= 10MHz$ como en la figura 3, la ganancia será unitaria cuando se trabaje con un ancho de banda de $10MHz$.

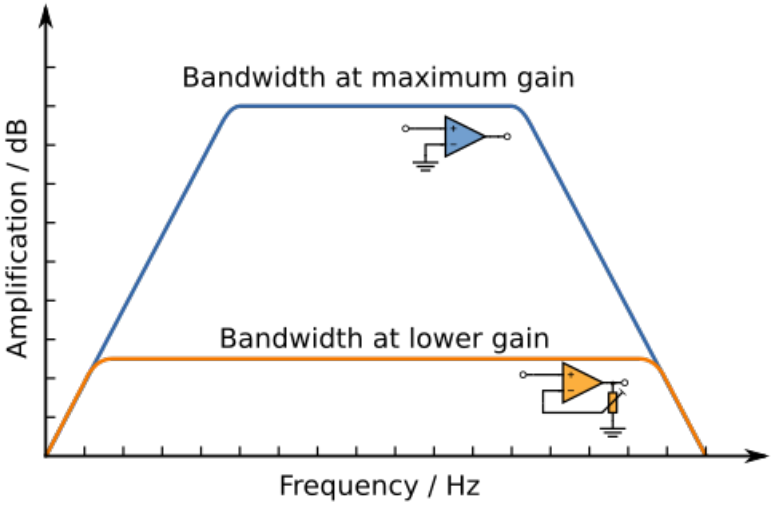


Figura 4: Producto entre ancho de banda y ganancia

3. Slew: La *slew rate*, que es la tasa de aumento de voltaje por unidad de tiempo (en este caso, en V/s). Su efecto es el de la siguiente figura, donde la función de voltaje en verde tendría una slew rate mayor que la roja.

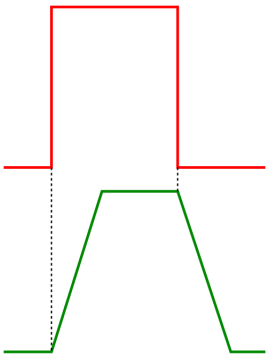

Figura 5: Slew rate

4. Ilimit: Es el límite de corriente que puede pasar por el componente.

5. Rail: Es la diferencia entre el valor de los rieles del Op Amp y el voltaje de salida máximo que puede tener. Es decir, mientras menor es el parámetro de Rail, más se aprovecha el voltaje de los rieles.

6. Vos: Es el offset de la entrada, midiéndose en $V$.

7. En, Enk, In e Ink: Son parámetros de ruido en tensión y corriente, tanto en la frecuencia de rodilla como en general.

8. Rin: La resistencia de entrada del Op Amp, que idealmente es infinita.

En un amplificador ideal, especialmente en alta frecuencia, se busca slew rate limitado, ganancia infinita, etc

## 2.2. Variación de parámetros en la simulación

Se entiende el efecto del parámetro Avol. Siendo la ganancia de lazo abierto, este debiese ser el cuello de botella en el caso de que el voltaje en los rieles sea infinito. Claramente no es un caso realista, y no suele ser una limitante al momento de trabajar con Op Amps, de forma que no se profundiza su entendimiento pero se valida su funcionamiento.

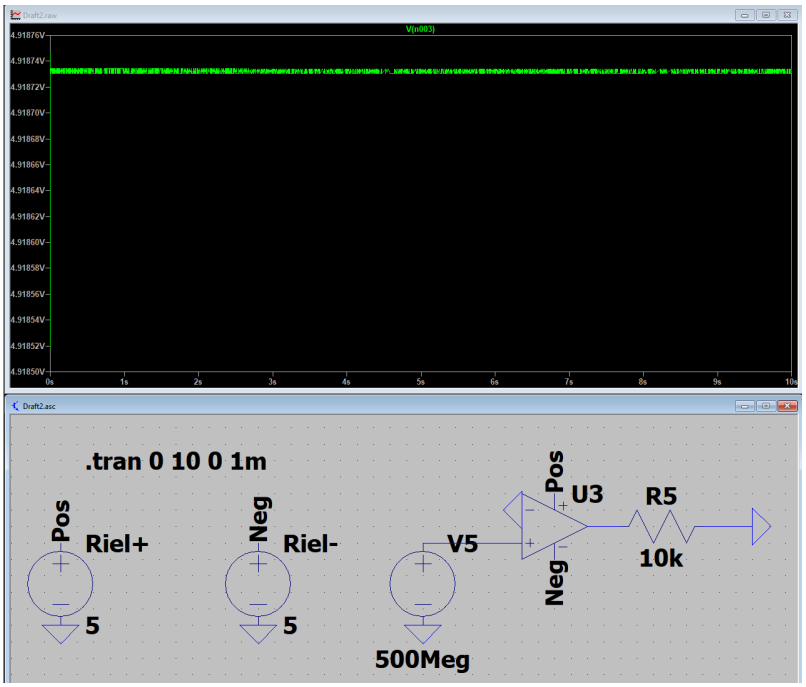


Figura 6: Testeo de rieles

En la figura 6 se observa que debido a las limitantes de $+5V$ y $-5V$ en los rieles del Op Amp, la señal de salida se mantiene alrededor de los $5V$, pese a que el voltaje de entrada

es de $500MV$. También se destaca que se introduce un ruido insignificante, pero detectable con LTSpice. Este ruido desaparece si se coloca una señal de entrada más razonable.

Ahora, se empiezan a probar las otras configuraciones. Con un setup de retroalimentación negativa, se pueden visualizar los efectos de cada parámetro. El setup utilizado es el de la figura 7. También cabe destacar que, de ahora en adelante, el output se representa con la función azul en las figuras.

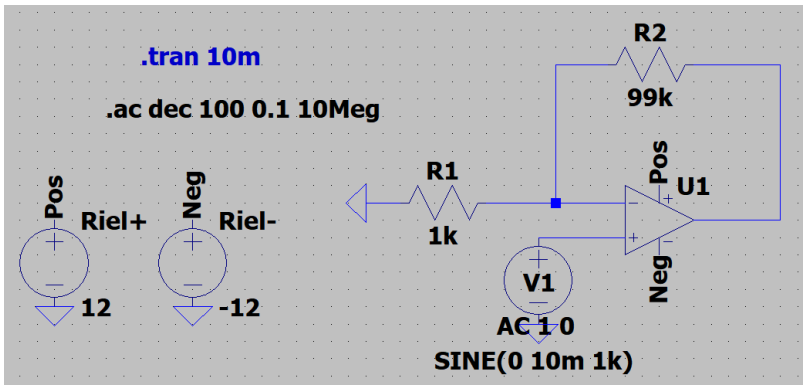


Figura 7: Setup simulado

Con el fin de visualizar el efecto del GBW, se realiza un análisis AC, que da como resultado la figura 8.

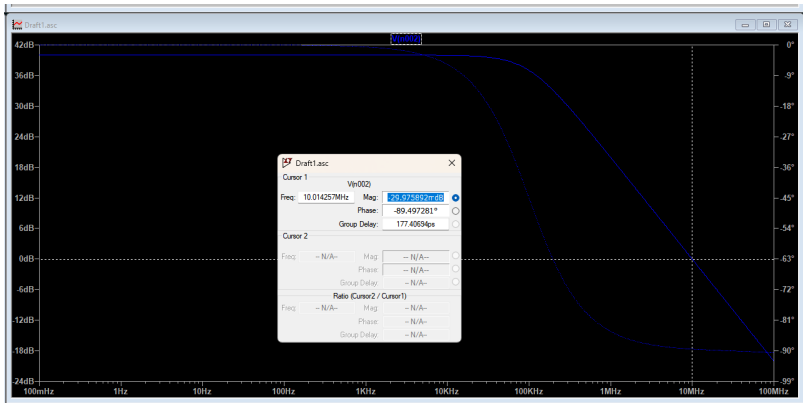


Figura 8: Análisis AC

Se da cuenta que, el Op Amp, teniendo un GBW de 10Meg, justamente empieza a tener una pérdida de $3dB$ (como es indicado en el cursor de la figura 8). También se observa que

la curva que se empieza a generar es similar a aquella de la figura 4, con un estándar de $20dB$ por década de frecuencia. Al variar el parámetro interno de GBW en el Op Amp, también se observa un cambio correspondiente en el resultado del análisis AC.

Con respecto de la slew rate, se tiene que valores absurdamente bajos provocan que la señal nunca se estabilice, lo cual es poco deseado. Esto se observa analizando la diferencia entre las siguientes dos imagenes presentadas, donde la imagen 10 no alcanza a amplificar la señal de ninguna forma, puesto que su slew rate es considerablemente menor a la frecuencia de la señal.

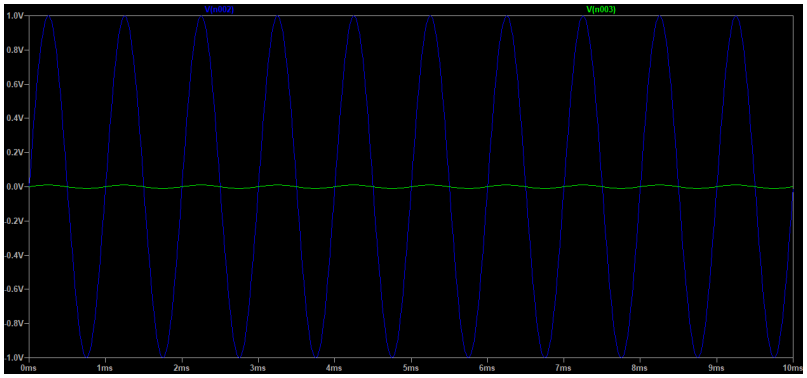


Figura 9: Slew rate original

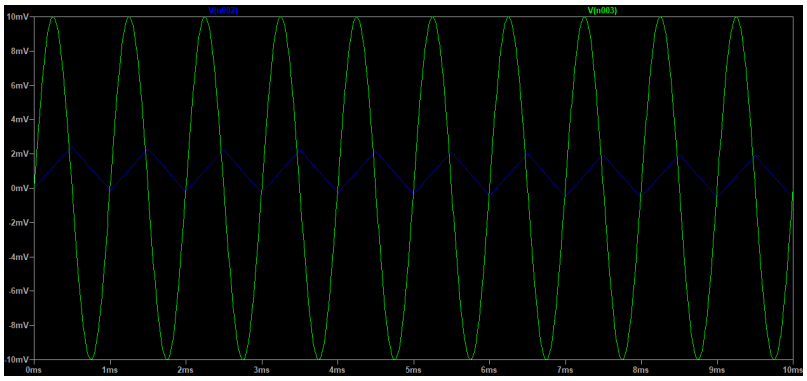


Figura 10: Slew rate limitado a $5V/s$

El ilimit se testea, y se tiene que valores muy bajos (como de $20nA$) provocan que el circuito deje de funcionar, pues afecta la capacidad del Op Amp de generar un output de voltaje.

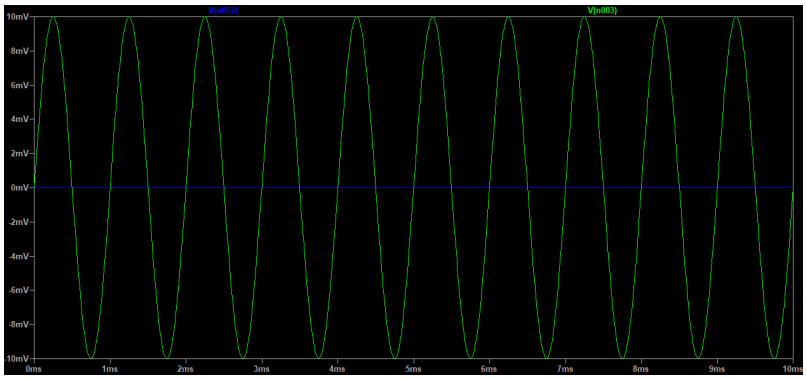


Figura 11: Limitación del parámetro Ilimit

Para testear el Rail, se modifica la fuente de poder para entregar $20V_{pp}$, y se escoge un valor de Rail $= 3V$. De la figura 12 se observa que el output, en vez de alcanzar su máximo teórico de $12V$, se limita a $9V$ debido a la resta entre los valores de los rieles y de este parámetro, es decir, $12V - 3V = 9$. Esto provoca que, una vez alcanzados los $9V$, el circuito se sature, asemejándose a una señal digital.

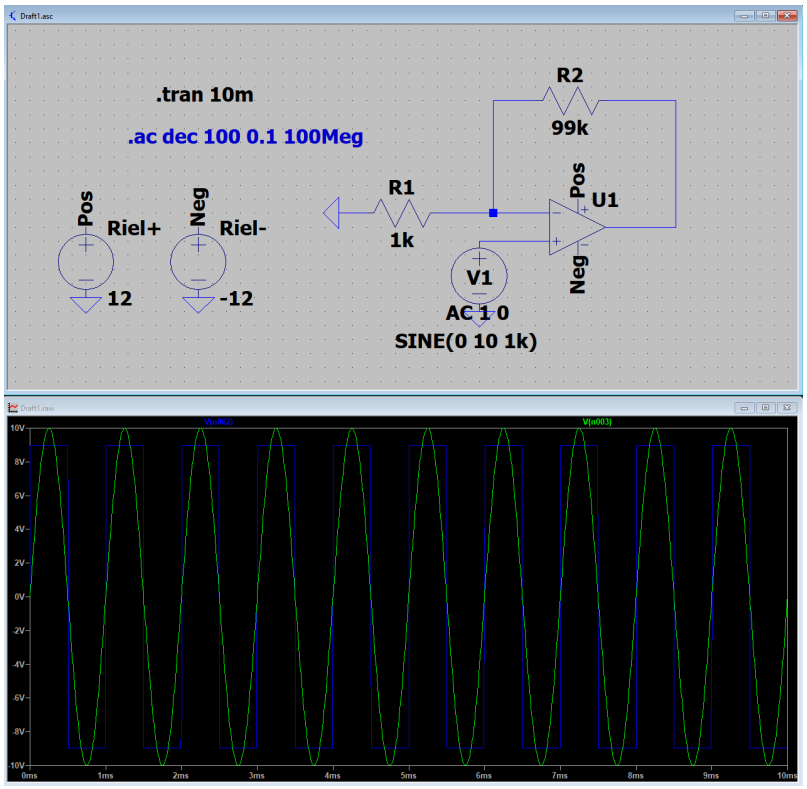


Figura 12: Limitación del parámetro Rail

El Vos es el offset de la entrada, lo que, dependiendo de la amplificación del sistema, puede generar errores considerables. En este caso, se está trabajando con una ganancia de $1 + \frac{99k}{1k} = 100$, es decir, la señal está siendo amplificada por un factor de 100, por lo que un offset de tan solo $1V$ provoca que haya una saturación inmediata del sistema (es decir, se alcanza inmediatamente el límite de $12V$ impuesto por los rieles). Por supuesto, un offset tan grande no es común, pero es de tener en cuenta al existir.

Por último, y de forma similar a las modificaciones de Vos, disminuir considerablemente Rin provoca la saturación del sistema en el momento que este amplifica.

## 3. Notas y conclusiones

Se realizan variaciones de simulaciones para las que no se presentan imágenes adicionales, puesto que se considera que no aportan especialmente.

Una vez entendido el comportamiento de los Op Amps dado un set de parámetros, se espera que en la siguiente semana se empiecen a trabajar circuitos de alta frecuencia.